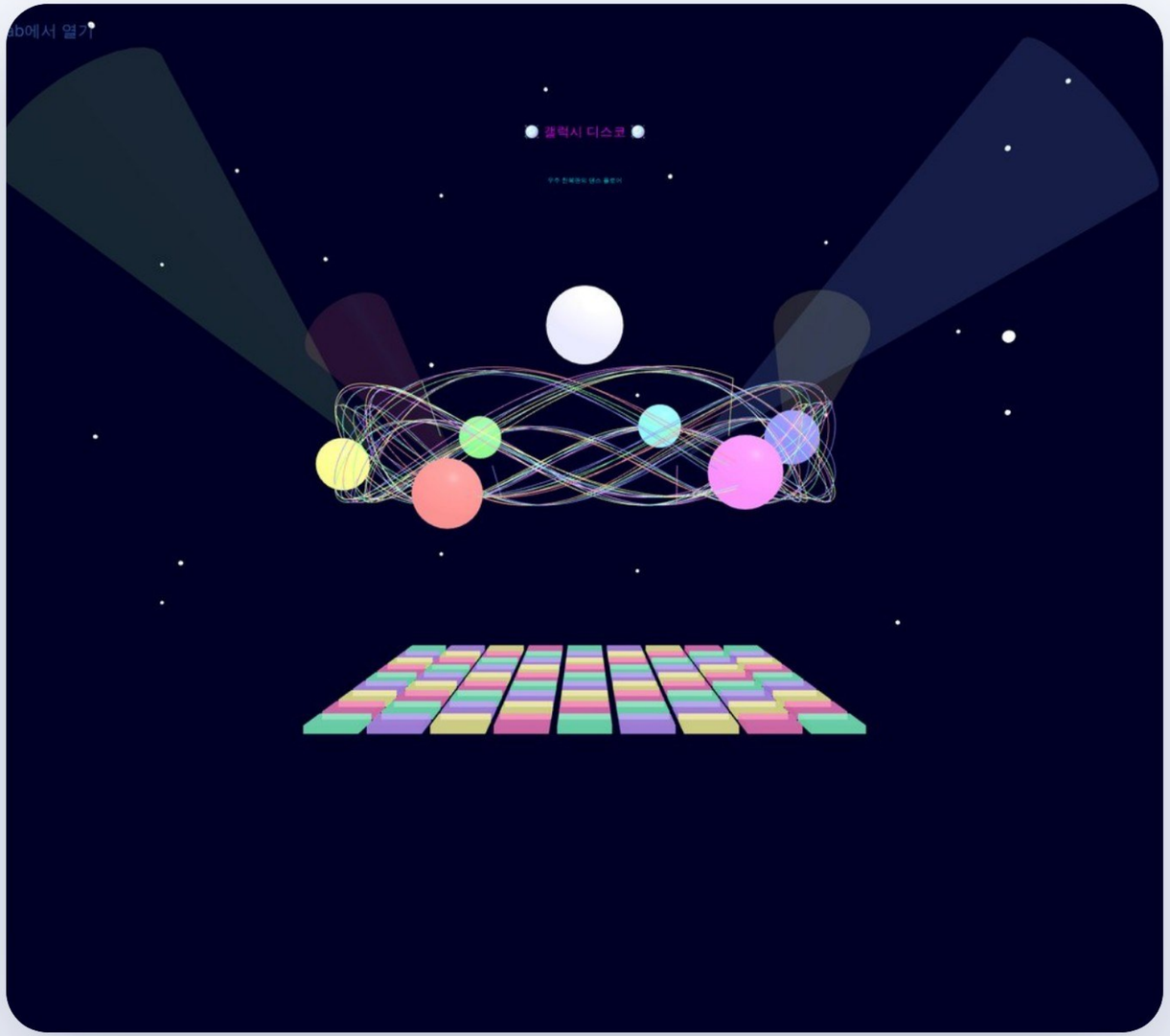
VPyLab

빛과 소리로 코딩하는 3D 파이썬, VPyLab

교사 연수 · 당곡고등학교 수리정보교육부 석리송



오른쪽 화면을 한 번 눌러 보세요. 음악이 나옵니다.





출발점

글자와 숫자만 다루다 보니 수학 수업 같아집니다

흔히 보는 파이썬 수업 화면

```
>>> a = 3
>>> b = 4
>>> print(a + b)
7
>>> for i in range(1, 6):
...     print(i, i * i)
...
1 1
2 4
3 9
4 16
5 25
```



결과가 글자와 숫자로만 나옵니다.



학생이 바꿔 볼 수 있는 것도 숫자뿐입니다.



코딩을 한다기보다 계산 문제를 푸는 느낌이 듭니다.

GlowScript 원본

VPython 수업에서 학생들이 만든 작품

1. **바운스볼 게임**
   2021 서울고
2. **화살 게임**
   2021 서울고
3. **뉴턴의 사고 실험**
   2021 서울고
4. **태양계 시뮬레이션**
   2021 서울고
5. **알록달록 공**
   2021 서울고
6. **스윙바이**
   2018 한성과학고

GlowScript(웹 VPython)로 만든 학생 작품입니다. 버튼을 누르면 glowscript.org 원본이 이 자리에서 열립니다.

바운스볼 게임



GlowScript 원본

바운스볼 게임

▶ 이 자리에서 원본 실행

새 탭에서 열기 ↗

학생 작품 게임 규칙과 충돌 조건을 학생이 직접 짬

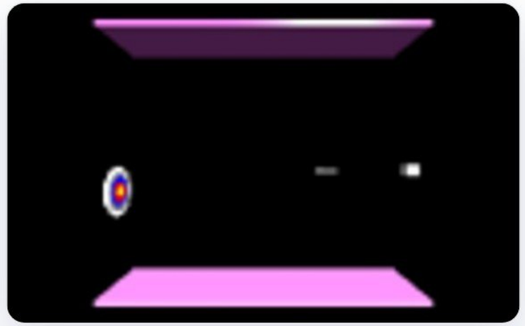
GlowScript 원본

VPython 수업에서 학생들이 만든 작품

1. 바운스볼 게임
   2021 서울고
2. 화살 게임
   2021 서울고
3. 뉴턴의 사고 실험
   2021 서울고
4. 태양계 시뮬레이션
   2021 서울고
5. 알록달록 공
   2021 서울고
6. 스윙바이
   2018 한성과학고

GlowScript(웹 VPython)로 만든 학생 작품입니다. 버튼을 누르면 glowscript.org 원본이 이 자리에서 열립니다.

화살 게임



GlowScript 원본

화살 게임

▶ 이 자리에서 원본 실행

새 탭에서 열기 ↗

학생 작품 화살이 과녁에 맞았는지 코드로 판정

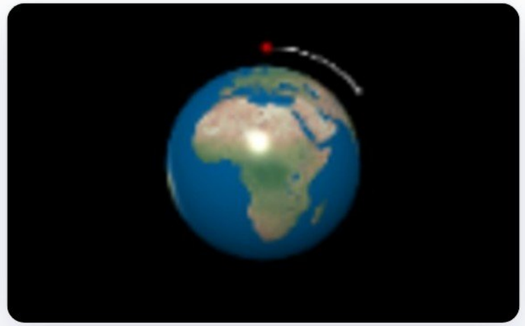
GlowScript 원본

VPython 수업에서 학생들이 만든 작품

1. 바운스볼 게임
   2021 서울고
2. 화살 게임
   2021 서울고
3. 뉴턴의 사고 실험
   2021 서울고
4. 태양계 시뮬레이션
   2021 서울고
5. 알록달록 공
   2021 서울고
6. 스윙바이
   2018 한성과학고

GlowScript(웹 VPython)로 만든 학생 작품입니다. 버튼을 누르면 glowscript.org 원본이 이 자리에서 열립니다.

뉴턴의 사고 실험



GlowScript 원본

뉴턴의 사고 실험

▶ 이 자리에서 원본 실행

새 탭에서 열기 ↗

학생 작품 산꼭대기에서 포탄을 세게 쏘면 지구를 한 바퀴 돌까?

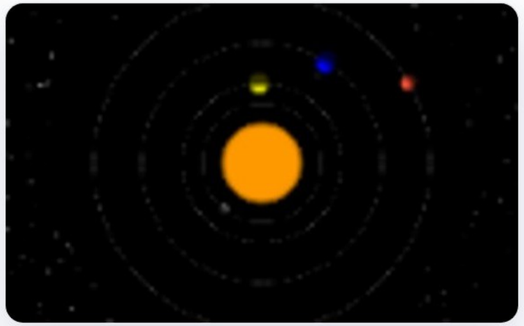
GlowScript 원본

VPython 수업에서 학생들이 만든 작품

1. 바운스볼 게임
   2021 서울고
2. 화살 게임
   2021 서울고
3. 뉴턴의 사고 실험
   2021 서울고
4. 태양계 시뮬레이션
   2021 서울고
5. 알록달록 공
   2021 서울고
6. 스윙바이
   2018 한성과학고

GlowScript(웹 VPython)로 만든 학생 작품입니다. 버튼을 누르면 glowscript.org 원본이 이 자리에서 열립니다.

태양계 시뮬레이션



GlowScript 원본

태양계 시뮬레이션

▶ 이 자리에서 원본 실행

새 탭에서 열기 ↗

학생 작품 행성마다 궤도 반지름과 속도를 다르게 줌

GlowScript 원본

VPython 수업에서 학생들이 만든 작품

1. 바운스볼 게임
   2021 서울고
2. 화살 게임
   2021 서울고
3. 뉴턴의 사고 실험
   2021 서울고
4. 태양계 시뮬레이션
   2021 서울고
5. 알록달록 공
   2021 서울고
6. 스윙바이
   2018 한성과학고

GlowScript(웹 VPython)로 만든 학생 작품입니다. 버튼을 누르면 glowscript.org 원본이 이 자리에서 열립니다.

벽에 부딪히는 알록달록 공



GlowScript 원본

벽에 부딪히는 알록달록 공

▶ 이 자리에서 원본 실행

새 탭에서 열기 ↗

학생 작품 벽에 닿으면 튕겨 나오는 공 여러 개

GlowScript 원본

VPython 수업에서 학생들이 만든 작품

1. 바운스볼 게임
   2021 서울고
2. 화살 게임
   2021 서울고
3. 뉴턴의 사고 실험
   2021 서울고
4. 태양계 시뮬레이션
   2021 서울고
5. 알록달록 공
   2021 서울고
6. 스윙바이
   2018 한성과학고

GlowScript(웹 VPython)로 만든 학생 작품입니다. 버튼을 누르면 glowscript.org 원본이 이 자리에서 열립니다.

스윙바이



GlowScript 원본

2018한성과학고스윙바이

▶ 이 자리에서 원본 실행

새 탭에서 열기 ↗

학생 작품 행성 중력을 받아 탐사선이 빨라지는 모습



쓰다 보니

몇 년 쓰면서 아쉬웠던 점



화면이 투박함

원래 대학 물리 수업용이라 화면이 딱딱하고 예제도 물리 위주



소리가 안 남

공이 튀어도, 점수를 따도 아무 소리가 안 남. 소리를 넣을 방법이 없었음



캐릭터 만들기가 힘듦

학생들은 캐릭터 만들기를 제일 좋아하는데, 도형을 하나하나 코드로 쌓느라 시간이 오래 걸림

그래서 VPyLab에 더한 것



빛과 소리

`음표("도")` 한 줄로 소리가 남.
스스로 빛나는 물체, 조명



캐릭터 대장간

슬라이더로 캐릭터를 만들고, 그
코드를 작품에 가져다 씀



GitHub 팀 프로젝트

저장할 때마다 커밋이 쌓여 누가
언제 무엇을 했는지 남음. 이
기록을 AI가 읽어 올 수 있음



오픈소스

누구나 가져다 쓰고 고칠 수
있도록 소스를 공개

한 장 요약

셋을 나란히 놓고 보면

	텍스트 파이썬	VPython	VPyLab
화면에 나오는 것	글자, 숫자	3D	**3D, 빛, 소리**
학생이 바꿔 보는 것	숫자	모양, 색, 움직임	**모양, 색, 움직임, 빛, 음**
첫인상	검은 글자 창	물리 실험 도구	**캐릭터가 있는 화면**
팀 과제	파일 주고받기	파일 주고받기	**GitHub 저장소 하나에 커밋**
함께 엮을 교과	수학	수학, 물리	**수학, 물리, 음악, 미술**

빛과 소리로 코딩

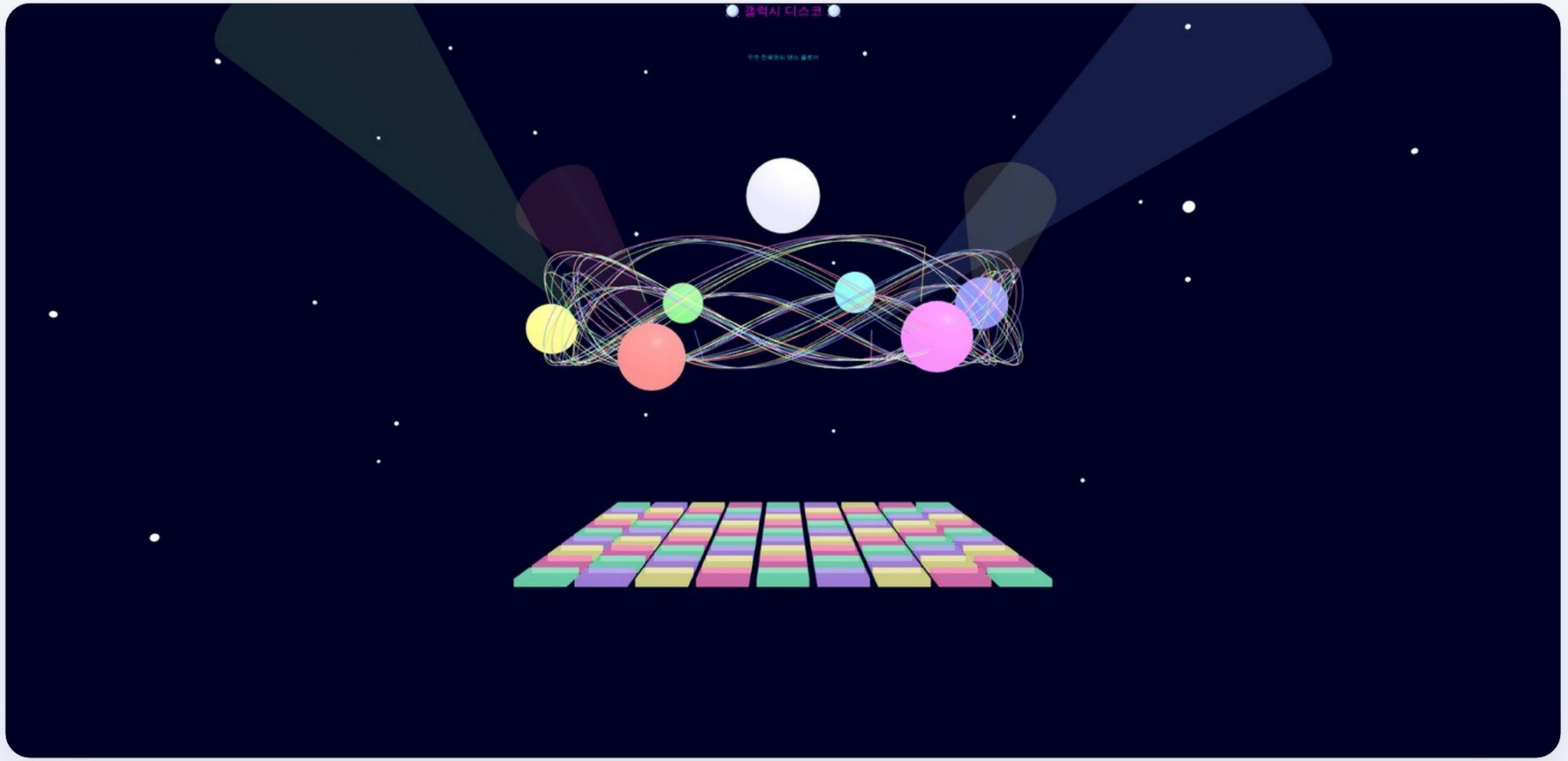
빛과 소리를 코드로 만듭니다

1. **갤럭시 디스코**
   박자에 맞춰 도는 행성
2. **오로라 심포니**
   화음 따라 바뀌는 빛
3. **피아노 분수**
   음마다 솟는 빛 기둥
4. **오로라 베일**
   흘러가는 빛 커튼
5. **반딧불이 합창단**
   100마리가 제각각 깜빡임

화면을 한 번 누르면 시작합니다. 소리가 나니 스피커를 켜 두세요. ↑↓로 예제를 바꿉니다.

갤럭시 디스코 소리 남

VPyLab에서 열어 고치기 ↗



빛 `emissive=True` 로 빛나고 `local_light` 로 비춤

소리 박자마다 음과 조명이 같이 바뀜

빛과 소리로 코딩

빛과 소리를 코드로 만듭니다

1. **갤럭시 디스코**
   박자에 맞춰 도는 행성
2. **오로라 심포니**
   화음 따라 바뀌는 빛
3. **피아노 분수**
   음마다 솟는 빛 기둥
4. **오로라 베일**
   흘러가는 빛 커튼
5. **반딧불이 합창단**
   100마리가 제각각 깜빡임

화면을 한 번 누르면 시작합니다. 소리가 나니 스피커를 켜 두세요. ↑↓로 예제를 바꿉니다.

오로라 심포니

소리 남

VPyLab에서 열어 고치기 ↗



소리 화음이 차례로 바뀜

빛 화음에 따라 구슬의 색과 높이가 바뀜

빛과 소리로 코딩

빛과 소리를 코드로 만듭니다

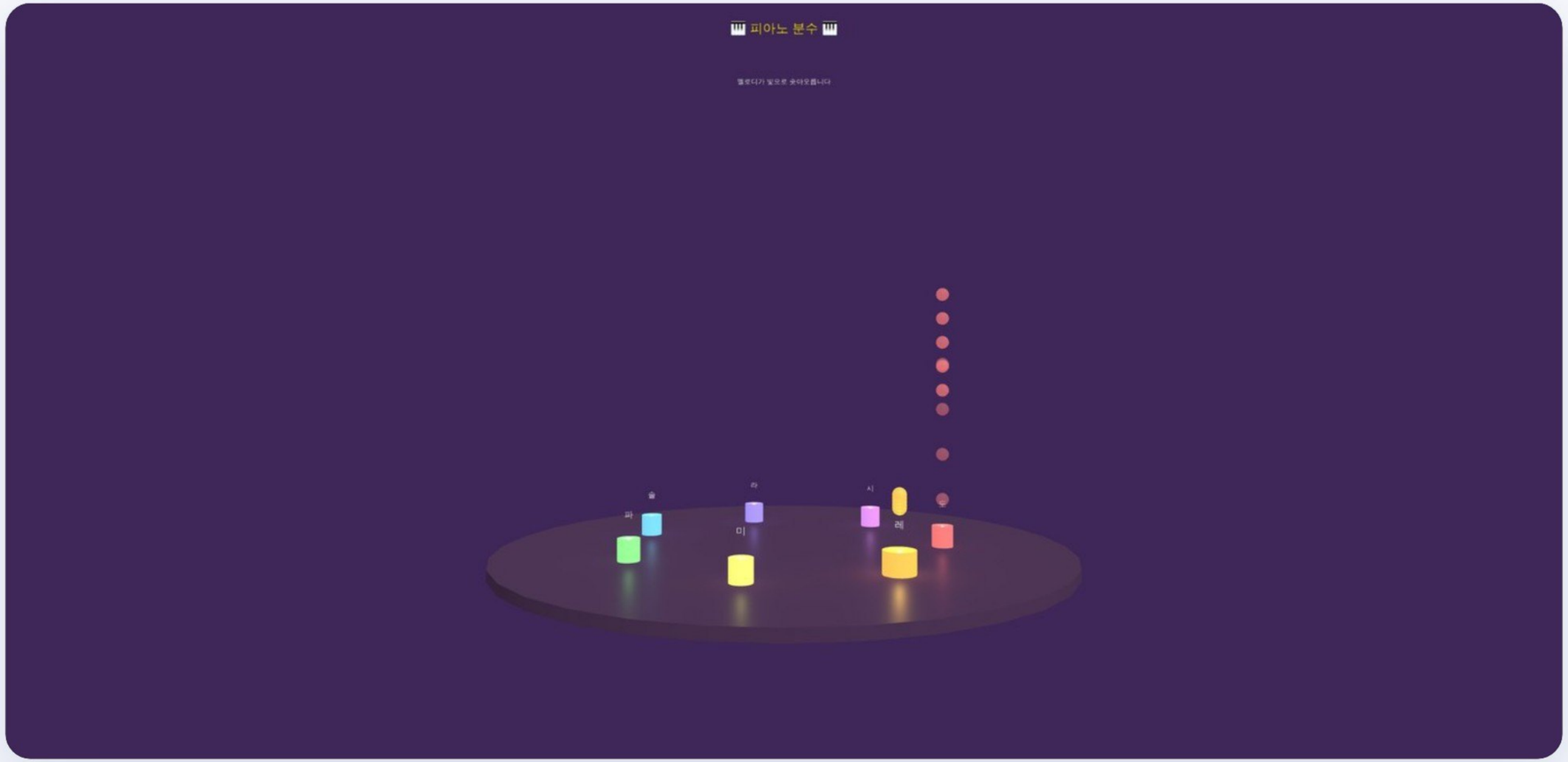
1. **갤럭시 디스코**
   박자에 맞춰 도는 행성
2. **오로라 심포니**
   화음 따라 바뀌는 빛
3. **피아노 분수**
   음마다 솟는 빛 기둥
4. **오로라 베일**
   흘러가는 빛 커튼
5. **반딧불이 합창단**
   100마리가 제각각 깜빡임

화면을 한 번 누르면 시작합니다. 소리가 나니 스피커를 켜 두세요. ↑↓로 예제를 바꿉니다.

피아노 분수

소리 남

VPyLab에서 열어 고치기 ↗



소리 멜로디를 리스트 하나에 담음

빛 음이 날 때마다 빛 기둥이 솟음

빛과 소리로 코딩

빛과 소리를 코드로 만듭니다

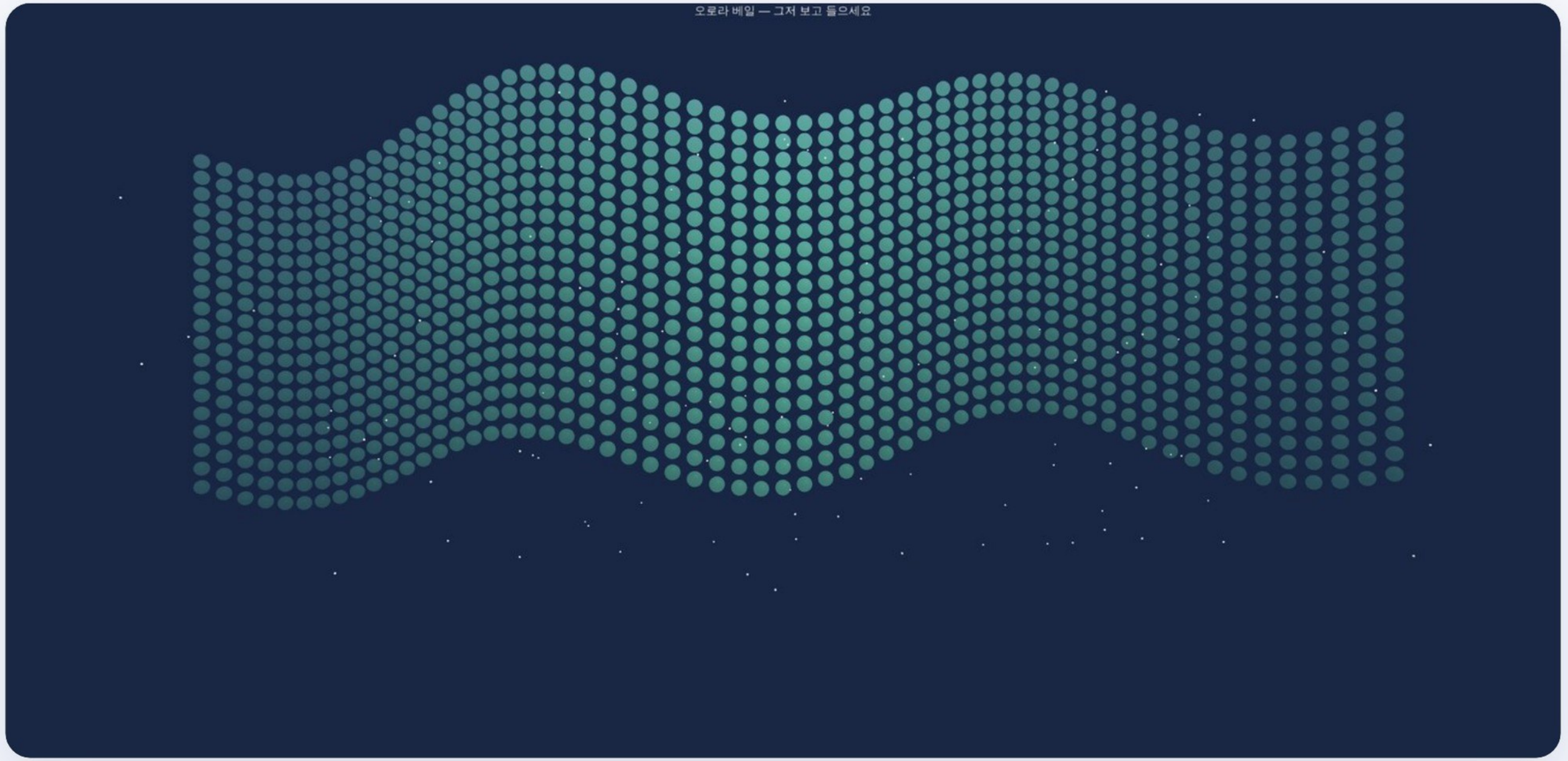
1. **갤럭시 디스코**
   박자에 맞춰 도는 행성
2. **오로라 심포니**
   화음 따라 바뀌는 빛
3. **피아노 분수**
   음마다 솟는 빛 기둥
4. **오로라 베일**
   흘러가는 빛 커튼
5. **반딧불이 합창단**
   100마리가 제각각 깜빡임

화면을 한 번 누르면 시작합니다. 소리가 나니 스피커를 켜 두세요. ↑↓로 예제를 바꿉니다.

오로라 베일

소리 남

VPyLab에서 열어 고치기 ↗



수학 사인 함수로 만든 물결

빛과 소리로 코딩

빛과 소리를 코드로 만듭니다

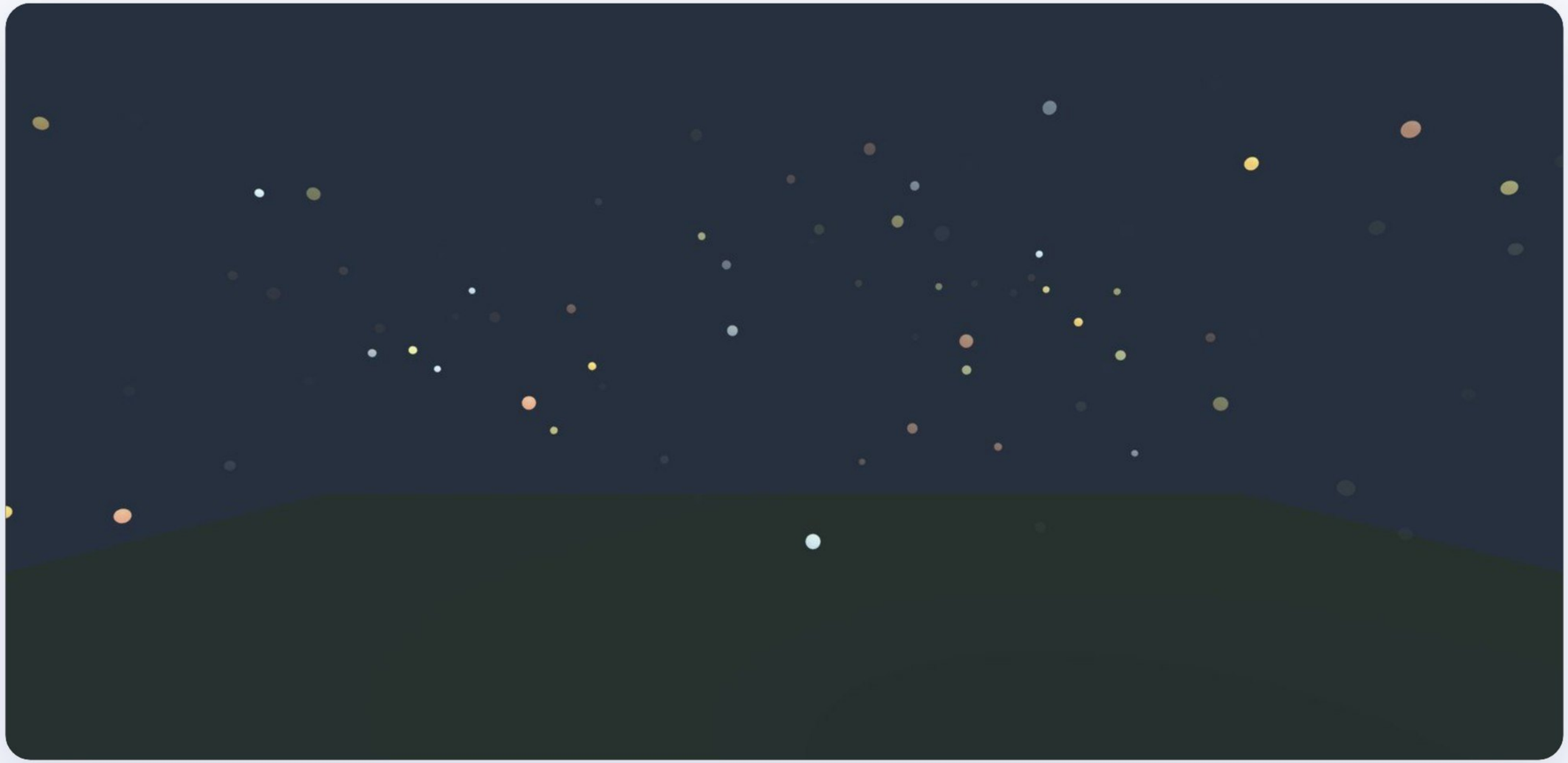
1. **갤럭시 디스코**
   박자에 맞춰 도는 행성
2. **오로라 심포니**
   화음 따라 바뀌는 빛
3. **피아노 분수**
   음마다 솟는 빛 기둥
4. **오로라 베일**
   흘러가는 빛 커튼
5. **반딧불이 합창단**
   100마리가 제각각 깜빡임

화면을 한 번 누르면 시작합니다. 소리가 나니 스피커를 켜 두세요. ↑↓로 예제를 바꿉니다.

반딧불이 합창단

소리 남

VPyLab에서 열어 고치기 ↗



코드 리스트와 난수

빛 반딧불이마다 깜빡이는 순간이 다름

음악

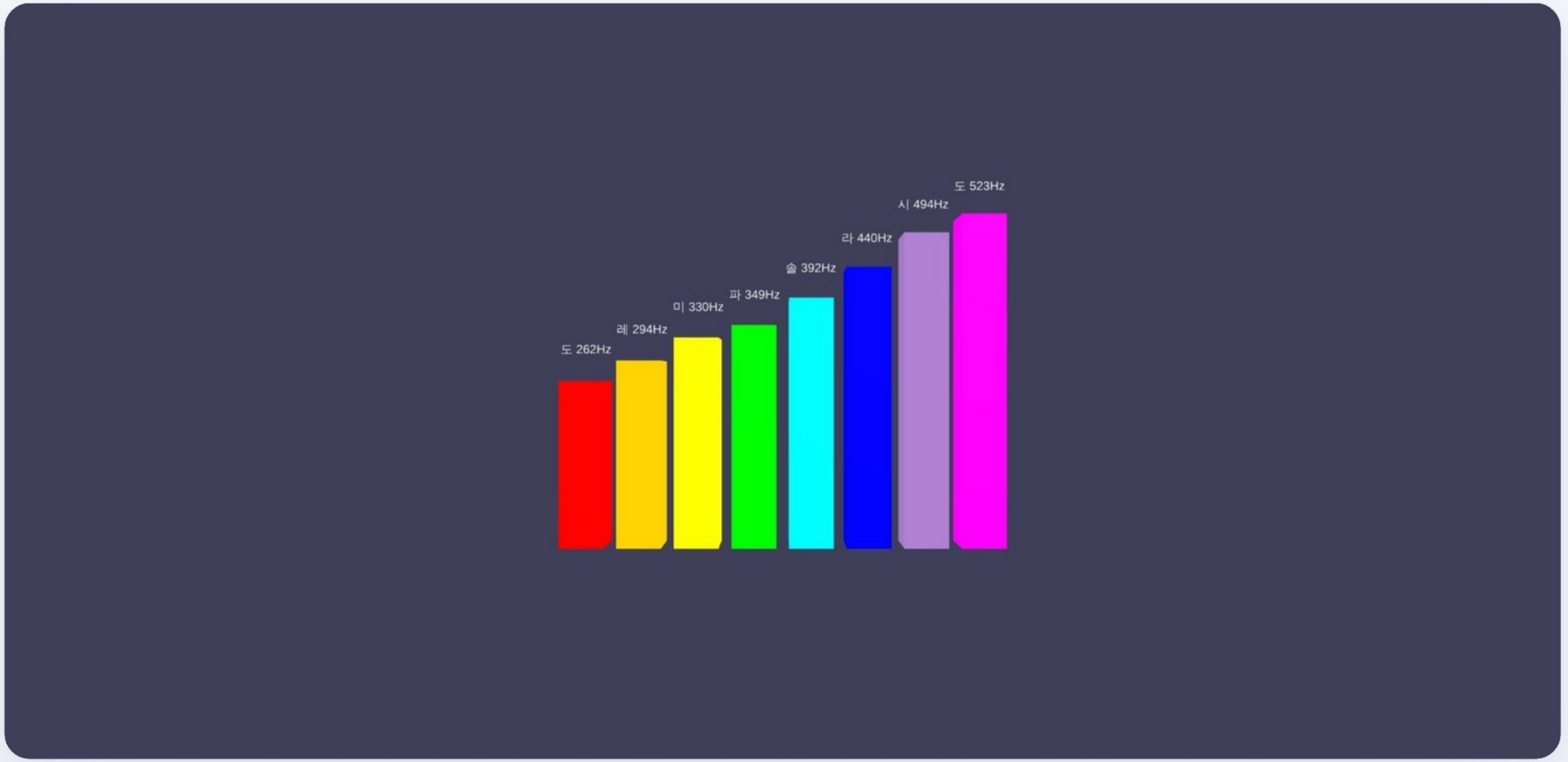
음악 시간에도 쓸 수 있습니다

1. **주파수 탑**
   음높이와 Hz
2. **행성 합주단**
   행성마다 음 하나
3. **파동 간섭**
   두 음을 함께 내면
4. **피보나치 리듬**
   1, 1, 2, 3, 5, 8
5. **끝없는 우주 멜로디**
   저절로 이어지는 곡
6. **무지개 피아노**
   눌러서 연주

멜로디는 리스트로, 박자는 반복문으로 만듭니다.
음악 예제가 13개 있습니다.

주파수 탑 소리 남

VPyLab에서 열어 고치기 ↗



볼 것 높은 음일수록 탑이 높음

과학 도 262Hz, 한 옥타브 위 도 523Hz

음악

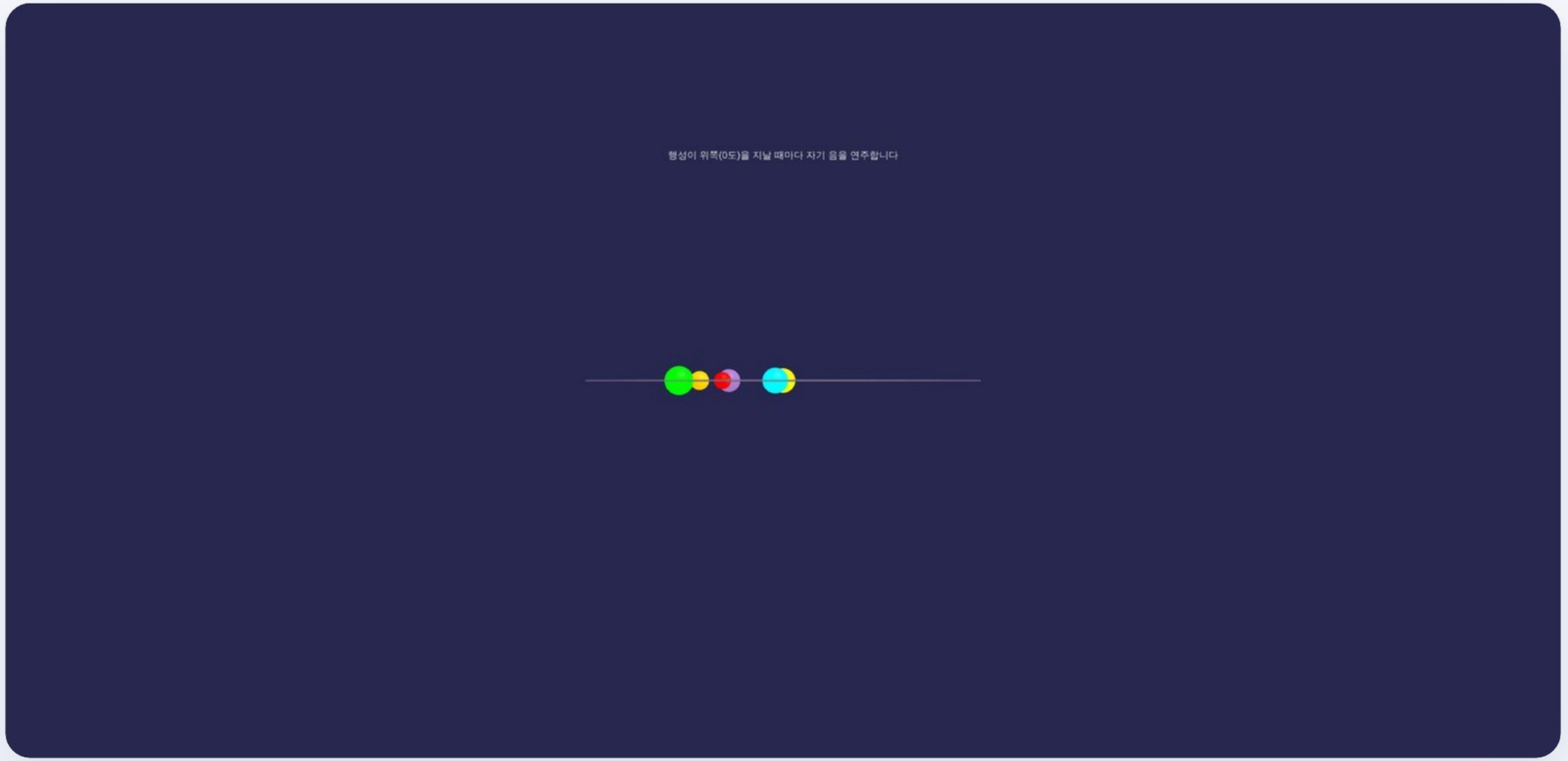
음악 시간에도 쓸 수 있습니다

1. **주파수 탑**
   음높이와 Hz
2. **행성 합주단**
   행성마다 음 하나
3. **파동 간섭**
   두 음을 함께 내면
4. **피보나치 리듬**
   1, 1, 2, 3, 5, 8
5. **끝없는 우주 멜로디**
   저절로 이어지는 곡
6. **무지개 피아노**
   눌러서 연주

멜로디는 리스트로, 박자는 반복문으로 만듭니다.
음악 예제가 13개 있습니다.

행성 합주단 소리 남

VPyLab에서 열어 고치기 ↗



볼 것 행성이 맨 위를 지날 때마다 자기 음을 냄

수학 공전 속도의 비가 곧 리듬

음악

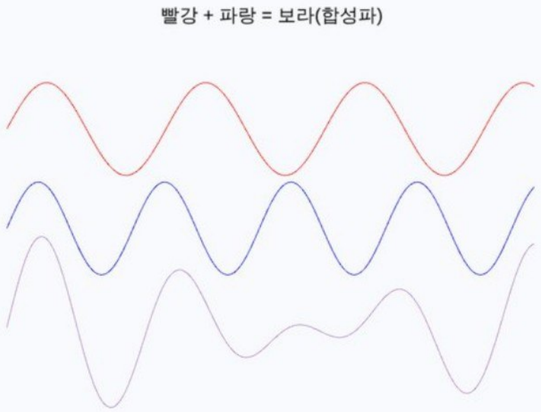
음악 시간에도 쓸 수 있습니다

1. **주파수 탑**
   음높이와 Hz
2. **행성 합주단**
   행성마다 음 하나
3. **파동 간섭**
   두 음을 함께 내면
4. **피보나치 리듬**
   1, 1, 2, 3, 5, 8
5. **끝없는 우주 멜로디**
   저절로 이어지는 곡
6. **무지개 피아노**
   눌러서 연주

멜로디는 리스트로, 박자는 반복문으로 만듭니다.
음악 예제가 13개 있습니다.

파동 간섭 소리 남

VPyLab에서 열어 고치기 ↗



과학 두 사인파를 더하면 새 파형이 생김

들어 보기 두 음이 겹치면 소리가 울렁거림

음악

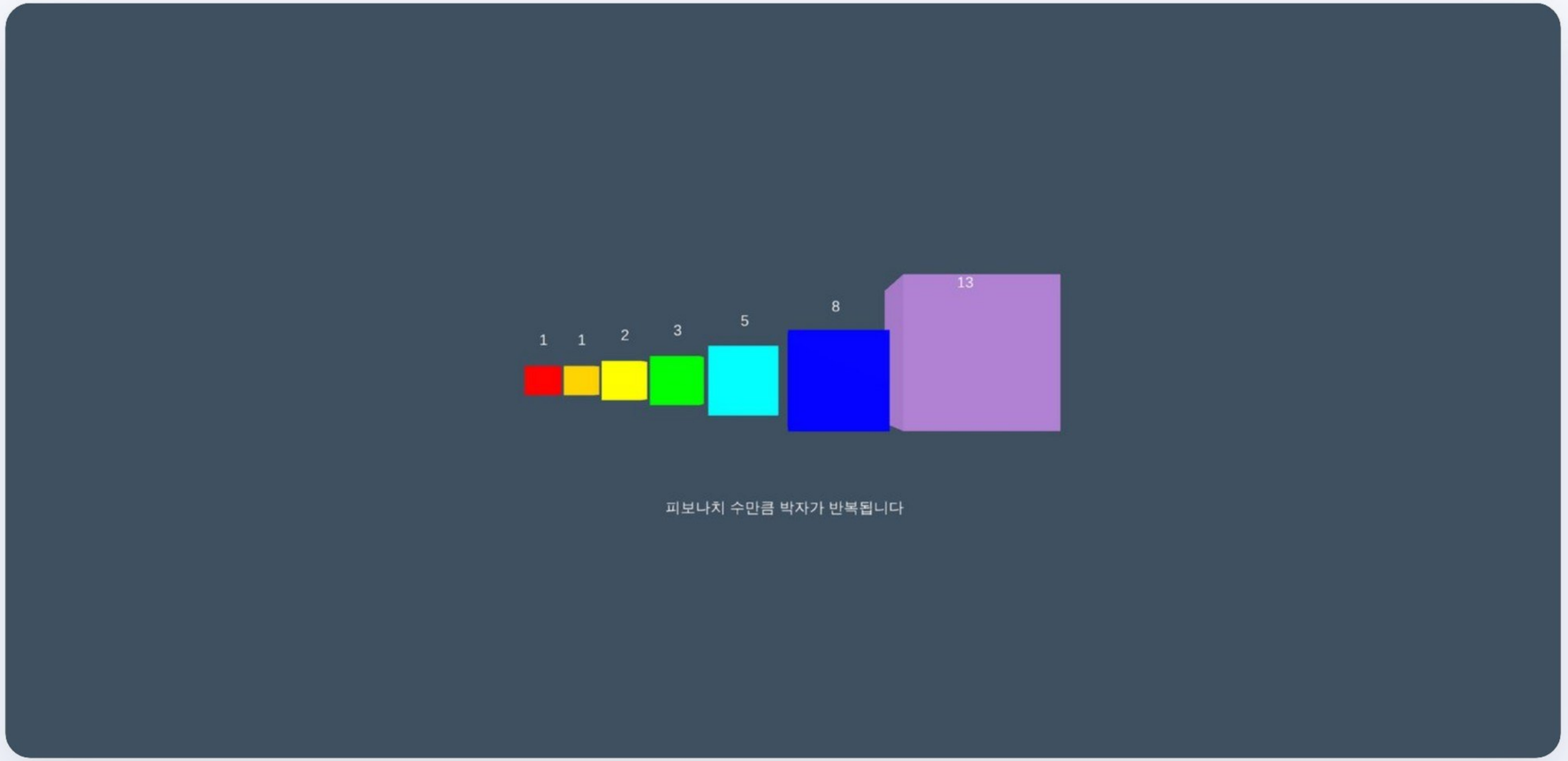
음악 시간에도 쓸 수 있습니다

1. **주파수 탑**
   음높이와 Hz
2. **행성 합주단**
   행성마다 음 하나
3. **파동 간섭**
   두 음을 함께 내면
4. **피보나치 리듬**
   1, 1, 2, 3, 5, 8
5. **끝없는 우주 멜로디**
   저절로 이어지는 곡
6. **무지개 피아노**
   눌러서 연주

멜로디는 리스트로, 박자는 반복문으로 만듭니다.
음악 예제가 13개 있습니다.

피보나치 리듬 소리 남

VPyLab에서 열어 고치기 ↗



수학 피보나치 수가 박자가 됨

음악

음악 시간에도 쓸 수 있습니다

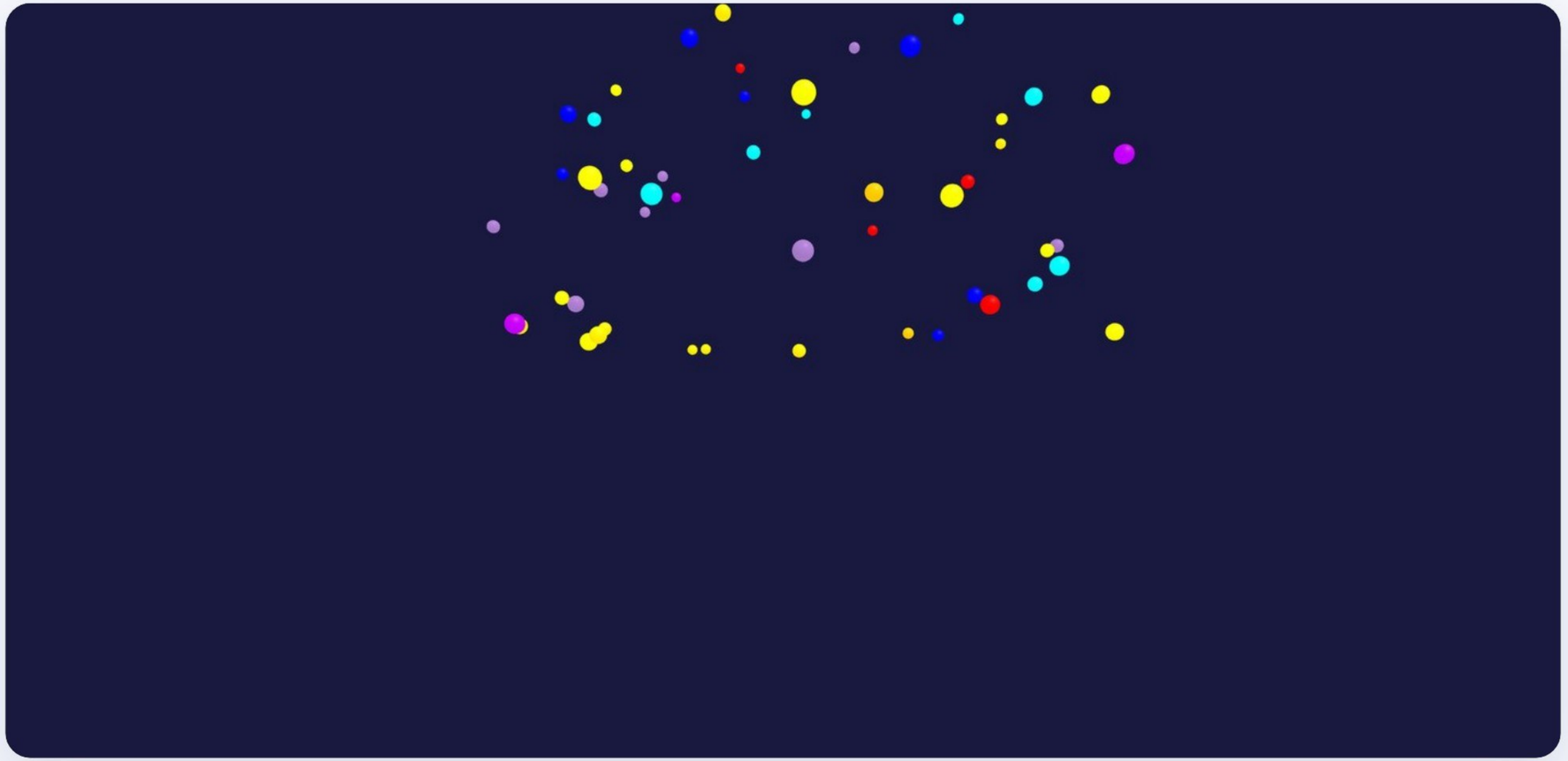
1. **주파수 탑**
   음높이와 Hz
2. **행성 합주단**
   행성마다 음 하나
3. **파동 간섭**
   두 음을 함께 내면
4. **피보나치 리듬**
   1, 1, 2, 3, 5, 8
5. **끝없는 우주 멜로디**
   저절로 이어지는 곡
6. **무지개 피아노**
   눌러서 연주

멜로디는 리스트로, 박자는 반복문으로 만듭니다.
음악 예제가 13개 있습니다.

끝없는 우주 멜로디

소리 남

VPyLab에서 열어 고치기 ↗



소리 규칙에 따라 멜로디를 계속 만들어 냄

빛 음이 하나 날 때마다 별이 하나 생김

음악

음악 시간에도 쓸 수 있습니다

1. **주파수 탑**
   음높이와 Hz
2. **행성 합주단**
   행성마다 음 하나
3. **파동 간섭**
   두 음을 함께 내면
4. **피보나치 리듬**
   1, 1, 2, 3, 5, 8
5. **끝없는 우주 멜로디**
   저절로 이어지는 곡
6. **무지개 피아노**
   눌러서 연주

멜로디는 리스트로, 박자는 반복문으로 만듭니다.
음악 예제가 13개 있습니다.

무지개 피아노

직접 눌러 보는 예제

VPyLab에서 열어 고치기 ↗

색 박스를 클릭해 멜로디를 만들어보세요!

▶ VPyLab에서 직접 눌러 보기 ↗

상자를 눌러 학교종을 쳐 보세요

도 레 미 파 솔 라 시

해 보기 도레미파솔라시 상자를 눌러 연주

코드 클릭할 때마다 음이 하나 남

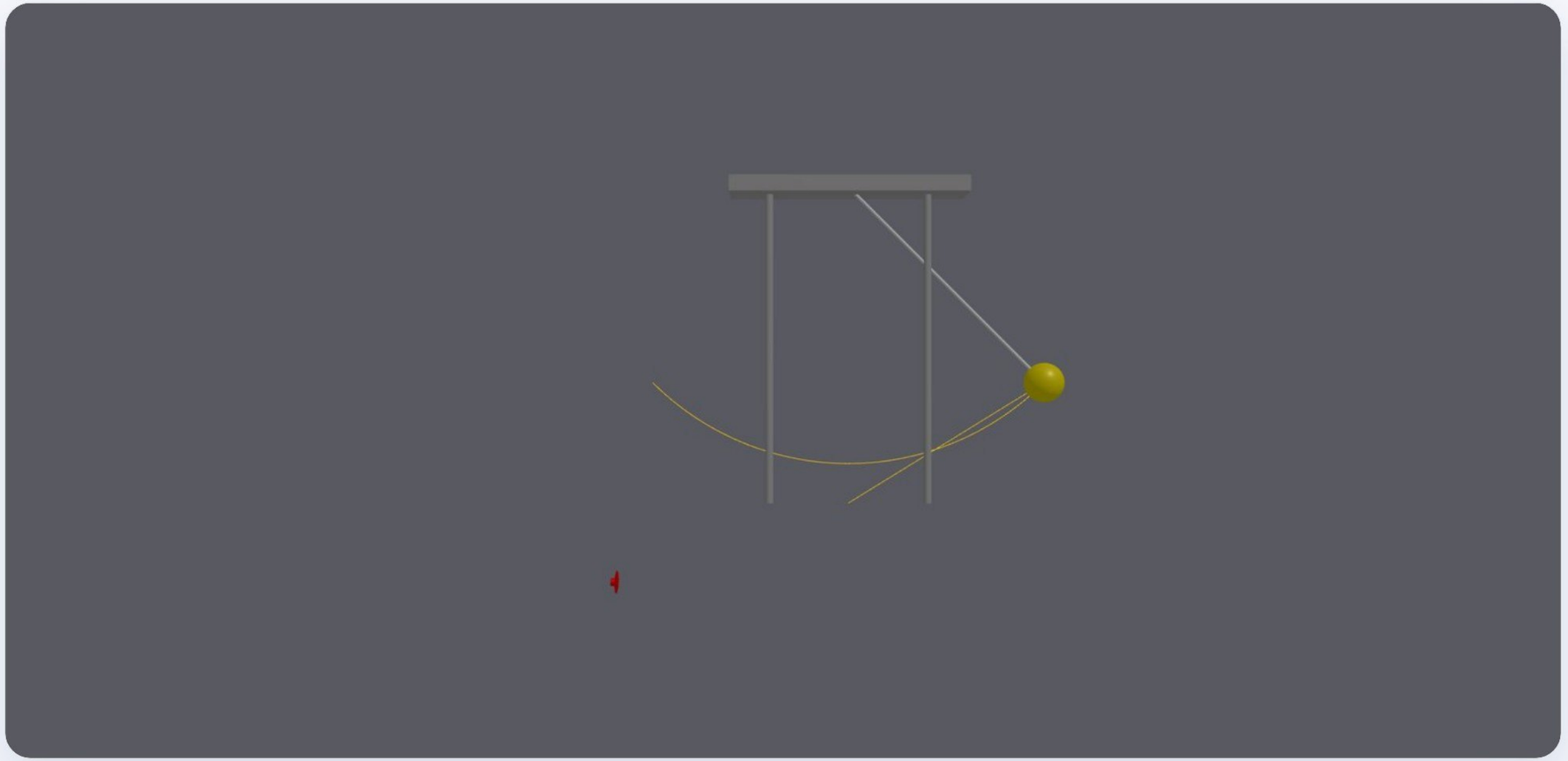
물리 시뮬레이션

물리 시뮬레이션은 VPython이 원래 잘하던 일입니다

1. **진자 운동**
   줄에 매달린 공
2. **포물선 대포**
   각도와 속도
3. **바운스 볼**
   부딪히면 소리
4. **파동**
   출렁이는 격자
5. **행성 충돌**
   서로 끌려와 쾅
6. **도플러 효과**
   지나가는 자동차

진자 운동

VPyLab에서 열어 고치기 ↗



바꿔 볼 값 줄 길이, 처음 각도

물어보기 줄이 길어지면 주기는?

```
속도 += 가속도 * dt
위치 += 속도 * dt
```

대부분 이 두 줄로 움직입니다.

물리 시뮬레이션

물리 시뮬레이션은 VPython이 원래 잘하던 일입니다

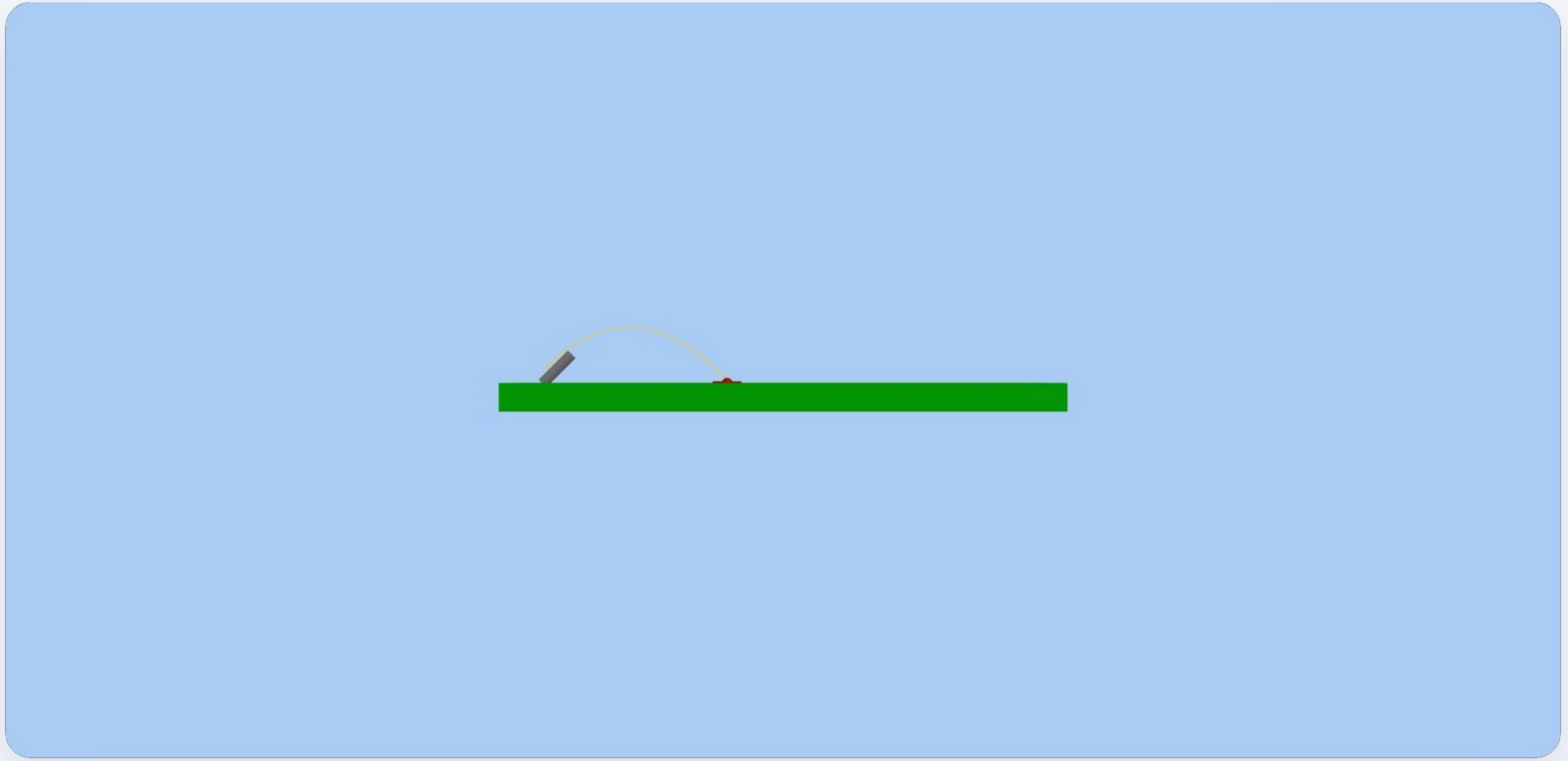
1. **진자 운동**
   줄에 매달린 공
2. **포물선 대포**
   각도와 속도
3. **바운스 볼**
   부딪히면 소리
4. **파동**
   출렁이는 격자
5. **행성 충돌**
   서로 끌려와 쾅
6. **도플러 효과**
   지나가는 자동차

```
속도 += 가속도 * dt
위치 += 속도 * dt
```

대부분 이 두 줄로 움직입니다.

포물선 대포

VPyLab에서 열어 고치기 ↗



바꿔 볼 값 발사 각도, 처음 속도

물어보기 제일 멀리 가는 각도는?

물리 시뮬레이션

물리 시뮬레이션은 VPython이 원래 잘하던 일입니다

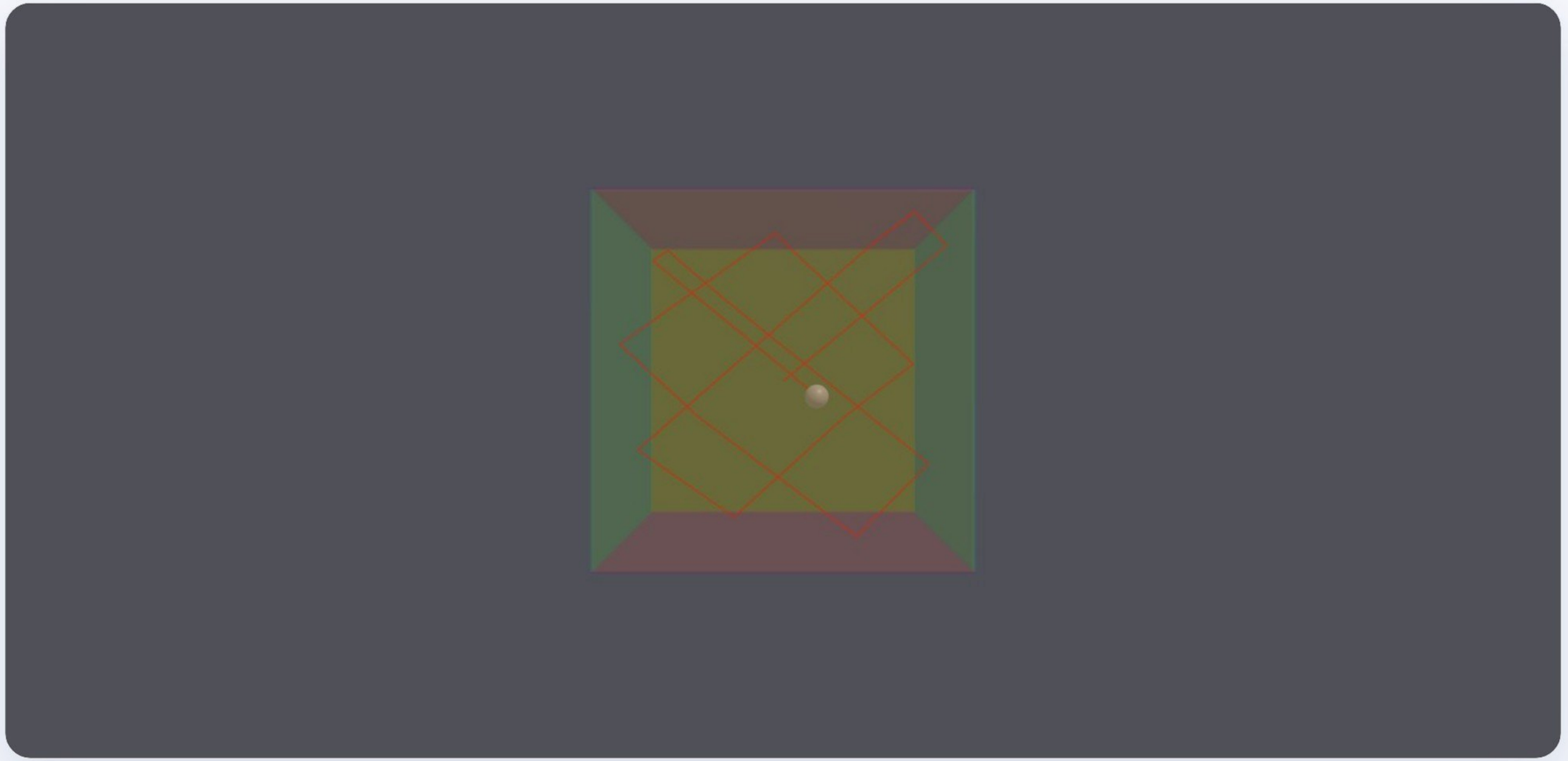
1. **진자 운동**
   줄에 매달린 공
2. **포물선 대포**
   각도와 속도
3. **바운스 볼**
   부딪히면 소리
4. **파동**
   출렁이는 격자
5. **행성 충돌**
   서로 끌려와 쾅
6. **도플러 효과**
   지나가는 자동차

`속도 += 가속도 * dt`
`위치 += 속도 * dt`
대부분 이 두 줄로 움직입니다.

바운스 볼

소리 남

VPyLab에서 열어 고치기 ↗



볼 것 벽에 닿으면 색이 바뀌고 소리가 남

코드 벽에서 튕기는 건 `if` 한 줄

물리 시뮬레이션

물리 시뮬레이션은 VPython이 원래 잘하던 일입니다

1. **진자 운동**
   줄에 매달린 공
2. **포물선 대포**
   각도와 속도
3. **바운스 볼**
   부딪히면 소리
4. **파동**
   출렁이는 격자
5. **행성 충돌**
   서로 끌려와 쾅
6. **도플러 효과**
   지나가는 자동차

```
속도 += 가속도 * dt
위치 += 속도 * dt
```

대부분 이 두 줄로 움직입니다.

파동 시뮬레이션

VPyLab에서 열어 고치기 ↗



수학 거리와 시간에 따라 높이가 바뀌는 사인 함수

바꿔 볼 값 파장, 속도

물리 시뮬레이션

물리 시뮬레이션은 VPython이 원래 잘하던 일입니다

1. **진자 운동**
   줄에 매달린 공
2. **포물선 대포**
   각도와 속도
3. **바운스 볼**
   부딪히면 소리
4. **파동**
   출렁이는 격자
5. **행성 충돌**
   서로 끌려와 쾅
6. **도플러 효과**
   지나가는 자동차

행성 충돌

소리 남

VPyLab에서 열어 고치기 ↗



볼 것 서로 끌어당기며 가까워지다 부딪힘

바꿔 볼 값 질량, 처음 거리

```
속도 += 가속도 * dt
위치 += 속도 * dt
```

대부분 이 두 줄로 움직입니다.

물리 시뮬레이션

물리 시뮬레이션은 VPython이 원래 잘하던 일입니다

1. **진자 운동**
   줄에 매달린 공
2. **포물선 대포**
   각도와 속도
3. **바운스 볼**
   부딪히면 소리
4. **파동**
   출렁이는 격자
5. **행성 충돌**
   서로 끌려와 쾅
6. **도플러 효과**
   지나가는 자동차

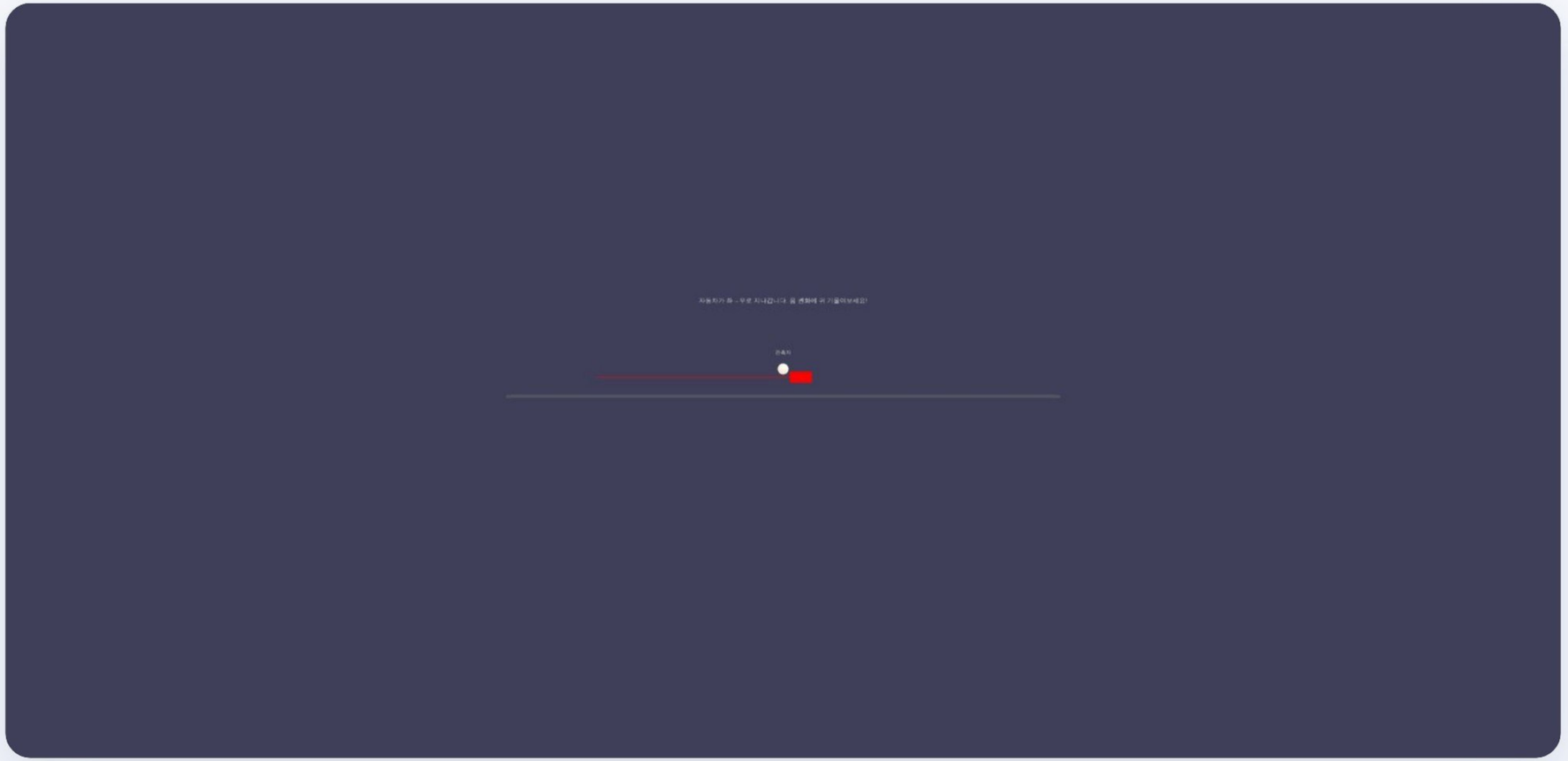
```
속도 += 가속도 * dt
위치 += 속도 * dt
```

대부분 이 두 줄로 움직입니다.

도플러 효과

소리 남

VPyLab에서 열어 고치기 ↗



들어 보기 다가올 땐 높은 소리, 멀어질 땐 낮은 소리

물어보기 구급차 소리는 왜 바뀔까?

캐릭터

▶ 홈에서 움직여 보기 ↗

첫 화면에 캐릭터가 나옵니다

작은 코드부터, 같이 만들어 볼까?



만들고, 움직이고, 함께 고쳐 보자!



친구들과 함께 통통!



전부 구, 타원체, 상자 같은 기본 도형으로 만들었습니다. '이 친구, 내 코드로 만들기'를 누르면 그 코드가 열립니다.

대장간

대장간에서 슬라이더로 캐릭터를 만듭니다

▶ 대장간 열기 ↗



1 모양 고르기
캐릭터 4종, 소품 6종, 기본 모양 5종, 종

2 다듬기
크기, 얼굴, 팔다리, 색

3 보관함에 넣기
이름을 붙여 저장

4 코드 복사
내 작품에 붙여 넣기

저장

서버 DB를 없앴습니다. 코드는 학생이 갖고 있습니다



먼저

혼자 만들기

로그인 없이 바로 시작. 쓰던 코드는 브라우저에 14일 동안 남고, 링크나 HTML 파일로 보관



저장이 필요하면

구글 드라이브

다른 컴퓨터에서 이어 하려면 저장을 누름. 내 드라이브의 VPyLab 폴더에 저장됨



같이 만들 때

GitHub 팀 프로젝트

프로젝트 하나가 저장소 하나. 팀원은 초대 코드로 들어오고, 저장하면 커밋이 남음

학생 코드를 서버에 모아 두지 않습니다. 구글 드라이브에서도 VPyLab은 자신이 만든 파일만 열 수 있습니다.

셋을 한꺼번에 할 필요 없습니다. 첫 시간엔 로그인 없이 만들기만 해도 충분합니다.

팀 프로젝트

팀 과제에서 누가 뭘 했는지 남습니다



저장하면 커밋

누가, 언제, 무엇을 바꿨는지
GitHub에 남음



기록 남기기

한 일, 막힌 점, 다음에 할 일을
학생이 직접 적음



예전 버전 열기

저장 이력에서 지난 코드를
불러와 다시 돌려 봄



AI가 읽는 기록

저장소에 쌓인 커밋과 기록을
AI가 읽어 와 과정을 돌아보는 데
씀

학생 기록 예: “공이 바닥을 뚫고 내려가서, 중심 좌표만 보지 않고 반지름까지 더해 충돌을 판단했다. 다음엔 공이 빠를 때도 되는지 확인할 것.”

처음인 학생

영어가 낯선 학생을 위해



한글로 써도 됨

`색상['하늘']`, `음표("도")`, `무지개[i]`. 변수 이름도 `공`, `곡`



단어 뜻이 옆에 뜸

`radius` 를 치면 그림과 뜻이 잠깐 나옴. 같은 단어는 두 번까지만



자동 완성

`sp` 까지 치면 `sphere` 를 제안. AI를 쓰지 않아 학생 코드가 밖으로 나가지 않음

영어 화면도 있습니다. 더 보기 → 언어 → English.

같이 해 보기

▶ 튜토리얼 열기 ↗

이제 직접 해 봅시다

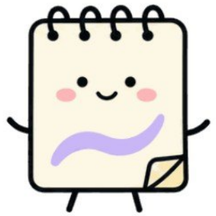
vpylab.vercel.app

크롬이나 엣지에서 여세요. 설치도 로그인도 필요 없습니다.



처음 실행은 10초쯤

파이썬 엔진을 받아 오는 시간입니다.
'준비됨'이 뜨면 실행을 누르세요.



소리가 안 나면

도구 → 소리 켜기를 누르고 기기
음량을 확인하세요.



튜토리얼부터

위 메뉴 **튜토리얼**에서 '체험하기'를
누르면 코드가 든 화면이 열립니다.

튜토리얼

하나만 바꿔 보고, 왜 그런지 말해 보기

1. **3D를 바로 만들기**
   공 하나
2. **빛과 소리 연결**
   빛나면서 '도' 소리
3. **움직임 보기**
   조금씩 60번
4. **버튼으로 색 바꾸기**
   누를 때마다 실행
5. **키보드 우주 악기**
   A S D F로 연주

하나에 8분쯤 걸립니다. 오른쪽은 지금 실행 중인 결과입니다. 코드는 'VPyLab에서 열어 고치기'를 눌러 각자 화면에서 고칩니다.

3D를 바로 만들기

VPyLab에서 열어 고치기 ↗

오른쪽에서 실행 중인 코드 — 복사

```
from vpython import *
sphere(radius=0.5, color=색상['하늘'])
```

바꿔 보기

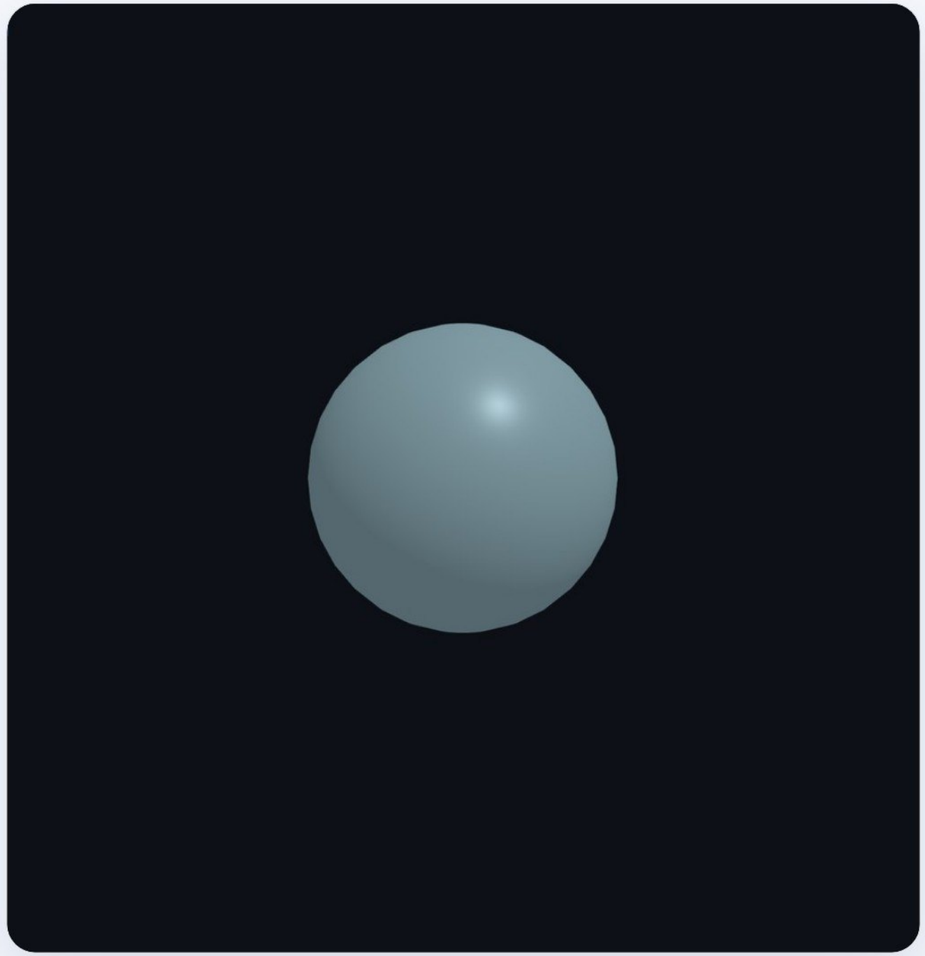
`radius=0.5` 를 `radius=1` 로

물어보기

반지름을 두 배로 하면 공은 얼마나 커질까?

더 해 보기

`sphere` 를 `box` 로, `'하늘'` 을 `'분홍'` 으로



튜토리얼

하나만 바꿔 보고, 왜 그런지 말해 보기

1. **3D를 바로 만들기**
   공 하나
2. **빛과 소리 연결**
   빛나면서 '도' 소리
3. **움직임 보기**
   조금씩 60번
4. **버튼으로 색 바꾸기**
   누를 때마다 실행
5. **키보드 우주 악기**
   A S D F로 연주

빛과 소리 연결하기 소리 남

VPyLab에서 열어 고치기 ↗

오른쪽에서 실행 중인 코드 복사

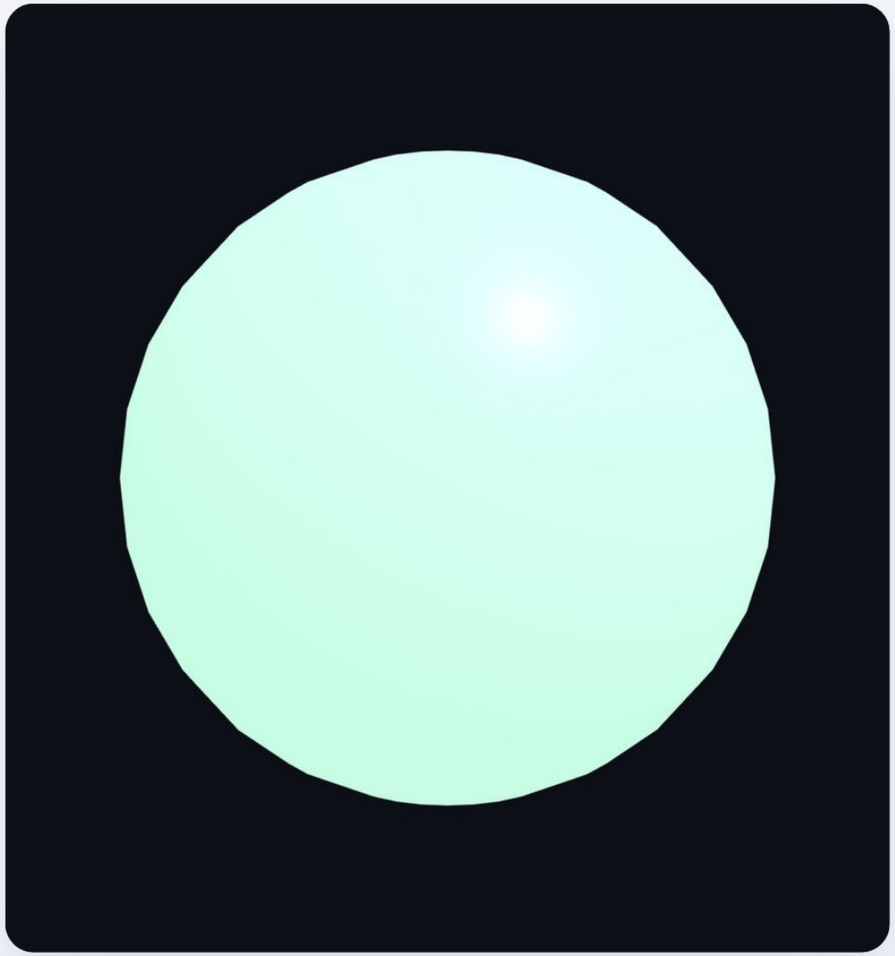
```
from vpython import *
공 = sphere(radius=0.4, color=색상['민트'])
sleep(0.5)
공.emissive = True
공.radius = 0.8
음표("도")
```

바꿔 보기

`음표("도")`를 `음표("솔")`로

물어보기

음만 바꿨는데 화면도 달라질까? 빛을 켜는 줄은 어디일까?



하나에 8분쯤 걸립니다. 오른쪽은 지금 실행 중인 결과입니다. 코드는 'VPyLab에서 열어 고치기'를 눌러 각자 화면에서 고칩니다.

튜토리얼

하나만 바꿔 보고, 왜 그런지 말해 보기

1. **3D를 바로 만들기**
   공 하나
2. **빛과 소리 연결**
   빛나면서 '도' 소리
3. **움직임 보기**
   조금씩 60번
4. **버튼으로 색 바꾸기**
   누를 때마다 실행
5. **키보드 우주 악기**
   A S D F로 연주

하나에 8분쯤 걸립니다. 오른쪽은 지금 실행 중인 결과입니다. 코드는 'VPyLab에서 열어 고치기'를 눌러 각자 화면에서 고칩니다.

움직임 눈으로 보기

VPyLab에서 열어 고치기 ↗

오른쪽에서 실행 중인 코드 — 복사

```
from vpython import *
공 = sphere(radius=0.3, color=색상['분홍'],
            make_trail=True)
for i in range(60):
    rate(30)
    공.pos = 공.pos + vector(0.03, 0, 0)
```

바꿔 보기

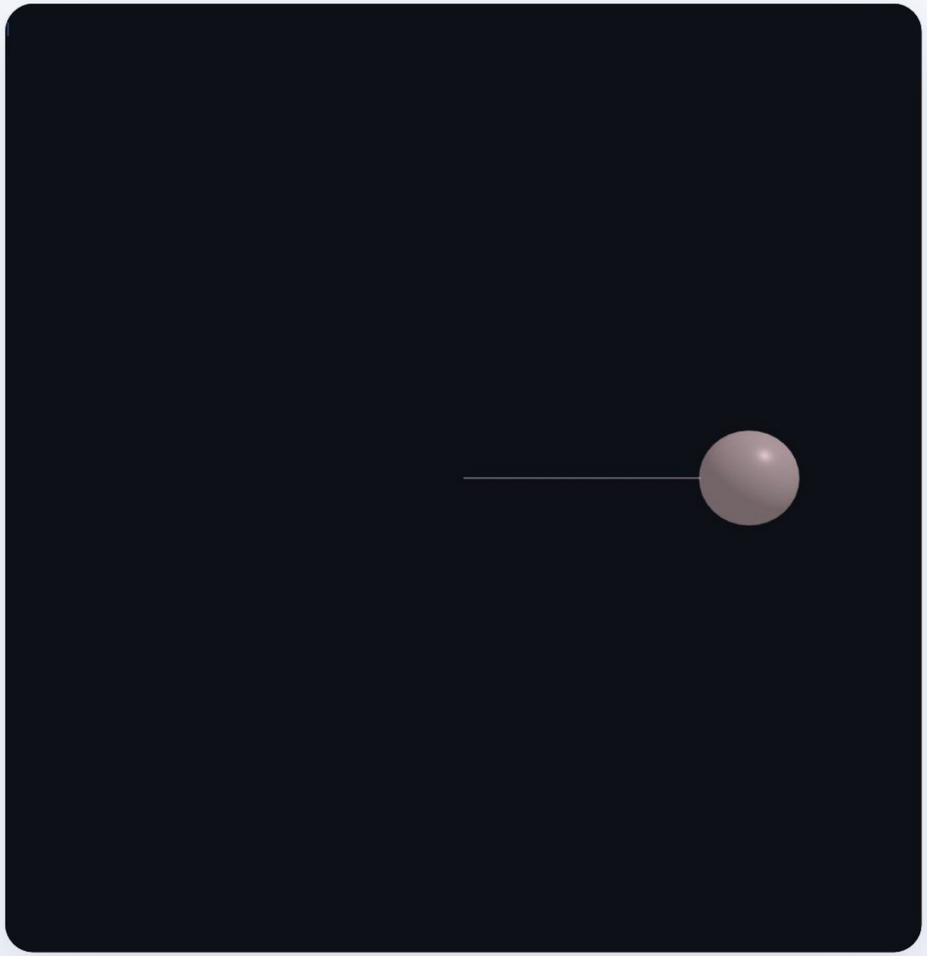
`0.03` 을 `-0.03` 으로

물어보기

부호를 바꾸면 어느 쪽으로 갈까?

더 해 보기

`vector(0.03, 0.02, 0)` 이나 `rate(120)` 으로도 바꿔 보기



튜토리얼

하나만 바꿔 보고, 왜 그런지 말해 보기

1. **3D를 바로 만들기**
   공 하나
2. **빛과 소리 연결**
   빛나면서 '도' 소리
3. **움직임 보기**
   조금씩 60번
4. **버튼으로 색 바꾸기**
   누를 때마다 실행
5. **키보드 우주 악기**
   A S D F로 연주

하나에 8분쯤 걸립니다. 오른쪽은 지금 실행 중인 결과입니다. 코드는 'VPyLab에서 열어 고치기'를 눌러 각자 화면에서 고칩니다.

버튼을 누르면 색이 바뀌게

직접 눌러 보는 예제

VPyLab에서 열어 고치기 ↗

이 예제의 코드 — 복사

```
from vpython import *
공 = sphere(color=색상['하늘'])
def 바꾸기(b):
    공.color = 색상['노랑']
button(text="색 바꾸기", bind=바꾸기)
```

바꿔 보기

`'노랑'` 을 `'보라'` 로 바꾸고, 다시 실행해서 버튼 누르기

더 해 보기

함수 안에 `음표("미")` 를 넣으면 버튼이 소리도 냄



튜토리얼

하나만 바꿔 보고, 왜 그런지 말해 보기

1. **3D를 바로 만들기**
   공 하나
2. **빛과 소리 연결**
   빛나면서 '도' 소리
3. **움직임 보기**
   조금씩 60번
4. **버튼으로 색 바꾸기**
   누를 때마다 실행
5. **키보드 우주 악기**
   A S D F로 연주

키보드 우주 악기

직접 눌러 보는 예제

VPyLab에서 열어 고치기 ↗



하나에 8분쯤 걸립니다. 오른쪽은 지금 실행 중인 결과입니다. 코드는 'VPyLab에서 열어 고치기'를 눌러 각자 화면에서 고칩니다.

해 보기 A S D F를 누르면 행성이 커지면서 음이 남

코드 리스트 3개(음, 키, 색)와 함수 하나

빨리 끝나면 음을 다른 계이름으로 바꿔 보기

15분 과제

▶ 대장간 열기 ↗

움직이고 소리 나는 내 캐릭터



1. 가져오기

대장간에서 캐릭터를 다듬고 코드를 복사해 **만들기**에 붙여 넣기



2. 움직이기

`for` 와 `rate()` 로 `obj.pos` 를 조금씩 옮기기.
앞의 '움직임 보기' 코드를 그대로 씀



3. 소리 넣기

움직이는 중간에 `음표("도")` 넣기



4. 보여 주기

도구 → 공유로 링크를 만들고 QR로 옆 사람에게 보여 주기

다 됐으면 옆 사람 작품 코드를 열어 보고, 바꿔 보고 싶은 값 하나를 말해 주세요.

수업 짜기

7차시로 짜 보면

차시	하는 일	쓰는 메뉴, 남는 것
1	3D와 소리 맛보기	튜토리얼 4개. 바꿔 본 값과 그 까닭을 한 줄로
2~3	변수, 반복, 조건, 리스트	트레이닝 6단계. 단계마다 되돌아보기 질문에 답
4	내 캐릭터 만들기	대장간. 보관함에 저장한 내 캐릭터
5~6	팀 프로젝트	만들기와 GitHub. 커밋과 작업 기록
7	발표	공유 링크와 QR. 친구 코드를 읽고 한 가지 제안

코딩이 처음인 반은 2~3차시 대신 트레이닝 '처음 만드는 빛과 소리'(8차시)로 해도 됩니다.



오픈소스

누구나 쓰도록 공개했습니다



소스 공개

AGPL v3. 가져다 쓰고, 고치고, 고친 걸 다시 나눌 수 있음



한국어와 영어

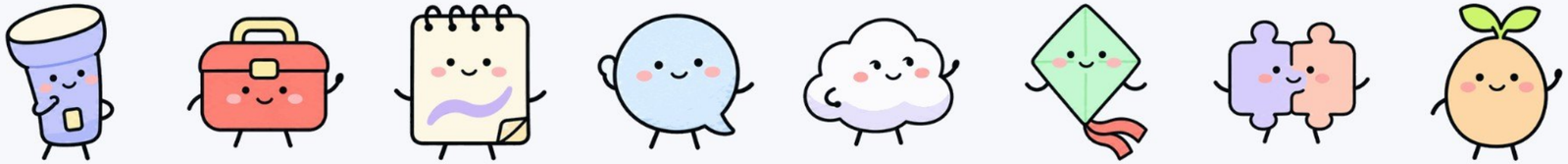
메뉴, 안내, 기초 교재가 영어로도 있어 외국 교실에서도 쓸 수 있음



같이 고쳐 가기

써 보시고 불편한 점이나 넣고 싶은 예제를 알려 주시면 다음 판에 반영

우리 학교 수업에 쓰려고 만들었지만, 다른 학교와 다른 나라의 컴퓨팅 사고력 수업에도 쓰였으면 합니다.



질문 받겠습니다

오늘 본 예제는 모두 이 페이지에서 다시 실행해 볼 수 있습니다.

VPyLab
vpylab.vercel.app

사용 안내
/guide

교사용 교재
greatsong.github.io/vpylab-textbook

소스 코드
github.com/greatsong/vpylab-classroom